BAHAN AJAR · TEFA

Tools AI untuk AI-Assisted Development

Memahami penggunaan AI untuk menjelaskan kebutuhan, membagi pekerjaan, serta memeriksa hasil pengembangan perangkat lunak.

Materi Pembelajaran

TEFA

Pengantar dan Tujuan Pembelajaran

Materi ini membahas penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pengembangan perangkat lunak. Pengembang adalah orang yang merencanakan, membuat, dan memperbaiki perangkat lunak. AI dapat membantu pekerjaan tersebut, tetapi pengembang tetap bertanggung jawab atas hasil yang digunakan.

Pembahasan disusun dalam delapan bab. Materi dimulai dari dasar penggunaan AI, kemudian berlanjut ke pemilihan alat, penyusunan arahan, pemeriksaan, dan pelaporan hasil. Setiap bab menjelaskan istilah penting sebelum membahas cara penggunaannya.

Tujuan pembelajaran

1. Memahami penggunaan AI dan tanggung jawab pengembang.
2. Mengenali asumsi, persetujuan berlebihan, informasi keliru, dan pernyataan selesai tanpa bukti.
3. Memilih alat bantu AI sesuai kebutuhan pekerjaan.
4. Menjelaskan kebutuhan, informasi pendukung, batas pekerjaan, dan syarat penerimaan hasil.
5. Memahami perbedaan prompt, rules, dan skill.
6. Membagi pekerjaan menjadi tugas kecil dan memberikan umpan balik yang jelas.
7. Memeriksa perubahan serta menyusun laporan berdasarkan hasil yang sebenarnya.

Susunan materi

Bab	Pokok pembahasan
I	Dasar AI-Assisted Development
II	Asumsi, Tindakan, dan Risiko Respons AI
III	Pemilihan Alat Bantu AI
IV	Konteks dan Standar Hasil
V	Prompt, Rules, dan Skill
VI	Micro Task dan Siklus Umpan Balik
VII	Review, Verifikasi, dan Penerimaan
VIII	Pelaporan dan Tindak Lanjut

Glosarium pada bagian akhir memuat arti istilah yang digunakan dalam materi.

BAB I

Dasar AI-Assisted Development

AI-Assisted Development adalah pengembangan perangkat lunak dengan bantuan AI. Pengembang tetap mengarahkan pekerjaan, memahami perubahan, dan memeriksa hasilnya.

1.1 Pengertian dan ciri utama

AI dapat membantu mencari informasi, menyusun rencana, menulis kode, dan menjelaskan cara kerja program. Pada aplikasi tertentu, AI juga dapat menjalankan alat untuk memeriksa hasil. Bantuan yang tersedia bergantung pada kemampuan aplikasi dan izin yang diberikan.

Penggunaan AI tetap memerlukan pemahaman kebutuhan. Pengembang harus mengetahui masalah yang hendak diselesaikan dan hasil yang ingin dicapai. Setelah AI memberikan perubahan, pengembang perlu memahami bagian yang berubah serta alasan perubahan tersebut.

Dua kegiatan penting dalam proses ini adalah review dan verifikasi. Review berarti meninjau rencana atau perubahan untuk menilai ketepatannya. Verifikasi berarti memeriksa apakah hasil benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kedua kegiatan ini membantu pengembang menentukan apakah hasil dapat digunakan.

1.2 Perbedaan pendekatan kerja

Vibe Coding dan AI-Assisted Development dibedakan dari cara pengembang menilai hasil. Pada Vibe Coding, arahan lebih banyak mengikuti hasil yang terlihat. Rincian kode tidak ditinjau secara mendalam. Pada AI-Assisted Development, pengembang juga memahami kode, meninjau perubahan, dan memeriksa perilakunya.

Aspek	Vibe Coding	AI-Assisted Development
Dasar arahan	Hasil yang terlihat dan penyesuaian berikutnya.	Kebutuhan dan hasil yang telah ditentukan.
Pemahaman kode	Rincian kode tidak ditinjau secara mendalam.	Perubahan dan alasan penggunaan kode dipahami.
Penerimaan hasil	Lebih mengandalkan hasil yang tampak.	Menggunakan review dan bukti pemeriksaan.

Kecepatan kerja dan nama alat tidak cukup untuk menentukan pendekatan yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara pekerjaan dilakukan dan diperiksa. Kode yang dibuat untuk mencoba gagasan tetap perlu ditinjau sebelum digunakan dalam aplikasi.

1.3 Peran pengembang dan AI

Pengembang menetapkan tujuan, menjelaskan kebutuhan, dan menentukan batas pekerjaan. Pengembang juga memeriksa perubahan serta memutuskan apakah hasil diterima atau perlu diperbaiki. Keputusan ini harus mengikuti keadaan aplikasi yang sebenarnya.

AI membantu menjalankan pekerjaan sesuai arahan. AI dapat membaca informasi yang tersedia, mengusulkan langkah, dan membuat perubahan. Namun, jawaban yang terdengar meyakinkan belum membuktikan bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan benar.

AI dapat bekerja melalui agent, yaitu sistem yang menjalankan beberapa langkah dengan alat bantu. Alat bantu tersebut disebut tools. Meskipun agent dapat mengerjakan beberapa langkah, pengembang tetap perlu menilai tindakan dan hasilnya.

1.4 Tanggung jawab atas kode hasil AI

Kode yang dibuat AI tetap menjadi tanggung jawab pengembang yang menggunakannya. Kode tersebut dapat mengubah cara aplikasi bekerja dan memengaruhi bagian lain. Karena itu, pengembang perlu memahami dampaknya sebelum menerima perubahan.

Tanggung jawab ditunjukkan melalui penjelasan yang jelas. Pengembang perlu mengetahui tujuan perubahan, bagian yang diubah, alasan pemilihan solusi, dan hasil pemeriksaannya. Penjelasan AI dapat membantu, tetapi harus dibandingkan dengan kode serta hasil yang sebenarnya.

1.5 Dasar menerima hasil

Hasil AI dinilai melalui kebutuhan, perubahan, dan bukti. Ketiganya harus saling sesuai. Tampilan yang terlihat benar belum cukup jika cara kerja kode belum dipahami atau belum diperiksa.

Aspek	Hal yang diperiksa
Kebutuhan	Hasil menyelesaikan masalah yang diminta.
Perubahan	Logika kode, bagian yang diubah, dan dampaknya dapat dijelaskan.
Bukti	Hasil pemeriksaan mendukung pernyataan bahwa pekerjaan sudah sesuai.

Implementasi adalah cara kebutuhan diterapkan melalui kode dan pengaturan aplikasi. Pengembang perlu menilai implementasi, bukan hanya membaca ringkasan dari AI. Bukti pemeriksaan kemudian digunakan untuk mendukung keputusan penerimaan.

Pokok pemahaman

- AI membantu pekerjaan, sedangkan pengembang tetap menentukan penerimaan hasil.
- Review meninjau pekerjaan. Verifikasi memeriksa kesesuaian hasil.
- Hasil diterima berdasarkan kebutuhan, perubahan, dan bukti yang sesuai.

BAB II

Asumsi, Tindakan, dan Risiko Respons AI

Kesalahan dapat terjadi ketika dugaan dianggap sebagai fakta atau AI bertindak sebelum maksud tugas dipastikan. Setiap jenis kesalahan memerlukan pemeriksaan yang sesuai.

2.1 Asumsi dan hal yang belum diketahui

Asumsi adalah anggapan yang digunakan ketika informasi belum lengkap. Anggapan tersebut dapat memengaruhi pemahaman tugas, pilihan solusi, dan tindakan AI. Jika tidak dijelaskan, asumsi dapat menjadi dasar perubahan tanpa pernah diperiksa.

Fakta, dugaan, dan pertanyaan terbuka perlu dibedakan. Fakta didukung informasi yang dapat diperiksa. Dugaan penyebab masih harus diuji. Pertanyaan terbuka menunjukkan hal yang belum diketahui atau belum disepakati.

Klarifikasi berarti memastikan kembali maksud suatu permintaan. Klarifikasi diperlukan jika perbedaan pemahaman dapat mengubah tujuan atau dampak pekerjaan. Informasi yang belum jelas sebaiknya dipastikan sebelum digunakan untuk mengambil keputusan.

2.2 Kejelasan instruksi dan target pekerjaan

Instruksi disebut ambigu jika dapat dipahami dengan lebih dari satu arti. Ketidakjelasan dapat menyangkut bagian yang dikerjakan, lokasi perubahan, atau hasil yang diminta. AI dapat memilih tindakan yang salah jika mengisi kekurangan informasi dengan dugaan.

Target menjelaskan bagian yang menjadi tujuan pekerjaan. Cakupan menjelaskan bagian yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan. Keduanya perlu dinyatakan agar perubahan tidak melebar ke bagian yang tidak diminta.

Instruksi yang kurang jelas dan keputusan AI untuk langsung bertindak merupakan dua masalah yang berbeda. Kekurangan informasi perlu diperbaiki melalui klarifikasi. AI juga perlu memastikan target sebelum menjalankan tindakan yang bergantung pada informasi tersebut.

2.3 Instruksi, izin, dan tindakan

Instruksi menjelaskan pekerjaan yang diminta. Izin menentukan tindakan yang dapat dijalankan melalui tools. Instruksi dan izin harus sama-sama diperhatikan karena mengendalikan hal yang berbeda.

Akses yang luas tidak berarti semua tindakan boleh dilakukan tanpa pertimbangan. Pengembang perlu mengetahui bagian yang akan berubah dan data yang terpengaruh. Tindakan tambahan harus memiliki alasan yang berkaitan dengan tujuan.

Pengendalian risiko tidak cukup dilakukan dengan memperpanjang prompt. Prompt adalah arahan yang diberikan kepada AI. Pengaturan akses, peninjauan rencana, dan pemeriksaan dampak juga diperlukan agar pelaksanaan tetap sesuai kebutuhan.

2.4 Sycophancy atau persetujuan berlebihan

Sycophancy adalah kecenderungan AI untuk terlalu menyetujui pengguna tanpa bukti yang cukup. Persetujuan tersebut dapat terdengar meyakinkan meskipun penyebab masalah belum diketahui. Sikap ramah atau jawaban tegas tidak membuktikan bahwa dugaan pengguna benar.

Pengembang perlu meminta alasan yang mendukung persetujuan AI. Alasan tersebut harus dibandingkan dengan informasi aplikasi. Jika bukti belum cukup, penelusuran perlu tetap mempertimbangkan kemungkinan penyebab lain.

Suatu dugaan perlu diperiksa dari dua arah. Bukti dapat mendukung dugaan, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa dugaan tersebut salah. Solusi dipilih setelah penyebabnya cukup dipahami, bukan hanya karena AI menyetujui pendapat awal.

2.5 Halusinasi atau informasi yang keliru

Halusinasi adalah jawaban AI yang keliru atau tidak didukung fakta. Jawaban yang panjang dan terperinci tetap dapat salah. Pengembang perlu memeriksa apakah informasi tersebut sesuai dengan dokumentasi serta keadaan aplikasi.

Sumber yang disebutkan AI perlu diperiksa keberadaannya. Informasi dari sumber tersebut juga harus sesuai dengan versi perangkat lunak yang digunakan. Perbedaan versi dapat menyebabkan penjelasan tidak berlaku pada pekerjaan saat ini.

Jika sumber belum dapat diperiksa, AI perlu menyatakan keterbatasannya. Hal yang belum diketahui tidak boleh disampaikan sebagai kepastian. Pengembang kemudian dapat menentukan informasi tambahan yang dibutuhkan sebelum melanjutkan pekerjaan.

2.6 Pernyataan selesai yang terlalu dini

Pekerjaan dapat dinyatakan selesai meskipun belum diperiksa dengan cukup. Pernyataan tersebut perlu dinilai berdasarkan tindakan yang benar-benar dilakukan. Pengembang perlu mengetahui bagian yang diperiksa, hasilnya, dan bagian yang masih belum diperiksa.

Build adalah proses membentuk aplikasi dari berkas sumber sesuai pengaturannya. Keberhasilan build belum membuktikan bahwa seluruh perilaku aplikasi sudah benar. Pemeriksaan lain tetap diperlukan sesuai kebutuhan dan dampak perubahan.

Informasi yang salah dan pernyataan selesai tanpa bukti dapat berkaitan, tetapi pemeriksaannya berbeda. Ketepatan informasi diperiksa melalui sumber dan keadaan aplikasi. Pernyataan selesai diperiksa melalui bukti pelaksanaan serta hasil pengujian.

2.7 Memilih tanggapan yang tepat

Masalah	Hal yang perlu diperiksa	Tanggapan
Instruksi ambigu	Tujuan, target, dan batas pekerjaan.	Pastikan maksud permintaan sebelum bertindak.
Persetujuan berlebihan	Bukti yang mendukung dugaan.	Periksa alasan dan kemungkinan penyebab lain.
Halusinasi	Ketepatan sumber dan kesesuaian versi.	Bandingkan jawaban dengan sumber yang dapat diperiksa.
Pernyataan selesai terlalu dini	Pemeriksaan yang dilakukan dan hasilnya.	Minta bukti serta catat pekerjaan yang belum selesai.

Tidak semua persetujuan merupakan sycophancy. Tidak semua kesalahan AI juga berasal dari prompt pengguna. Penilaian perlu melihat isi jawaban, informasi yang tersedia, kemampuan tools, dan proses pemeriksaan.

Pokok pemahaman

- Pisahkan fakta, dugaan, dan hal yang belum diketahui.
- Pastikan maksud instruksi sebelum menjalankan tindakan.
- Periksa alasan persetujuan, kebenaran informasi, dan bukti penyelesaian.
- Tanggapan terhadap kesalahan harus mengikuti jenis masalahnya.

BAB III

Pemilihan Alat Bantu AI

Alat bantu AI dipilih berdasarkan pekerjaan yang perlu dilakukan. Nama model atau tampilan aplikasi saja tidak cukup untuk menjelaskan kemampuannya.

3.1 Model, aplikasi, dan tools

Model adalah bagian yang menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang diterima. Aplikasi mengatur percakapan, informasi pendukung, dan alur pekerjaan. Tools menyediakan kemampuan untuk membaca berkas, mengubah kode, atau menjalankan pemeriksaan.

Ketiga bagian tersebut bekerja bersama, tetapi memiliki peran yang berbeda. Model yang sama dapat digunakan melalui aplikasi dengan tools dan izin yang berbeda. Karena itu, kemampuan yang tersedia bagi pengembang juga dapat berbeda.

Bagian	Fungsi utama	Hal yang dinilai
Model	Menghasilkan jawaban.	Kesesuaian jawaban dan kemampuan berpikir terhadap tugas.
Aplikasi	Mengelola percakapan dan pekerjaan.	Fitur, hubungan dengan lingkungan kerja, dan pengelolaan panduan.
Tools	Menjalankan tindakan pada lingkungan kerja.	Jenis tindakan, izin, dan kemampuan pemeriksaan.

3.2 Chat, editor, dan agent

Chat membantu pembahasan gagasan dan penjelasan informasi. AI menggunakan informasi yang tersedia dalam percakapan. AI tidak otomatis dapat membaca seluruh berkas proyek hanya karena digunakan untuk membahas pengembangan perangkat lunak.

Editor adalah aplikasi untuk membaca dan menulis kode. Bantuan AI pada editor dapat terhubung dengan kode yang sedang dikerjakan. Namun, pengembang tetap perlu memeriksa bagian lain yang berhubungan dengan perubahan tersebut.

Agent dapat menjalankan beberapa langkah dengan tools. Langkah tersebut dapat mencakup pencarian informasi, perubahan kode, dan pemeriksaan. Pengembang perlu menilai alasan setiap tindakan serta hasil yang diperoleh.

Browser, editor, dan terminal merupakan tempat pengguna berinteraksi dengan alat. Bentuk tampilannya tidak menentukan seluruh kemampuan AI. Kemampuan nyata tetap bergantung pada fitur, akses, dan tools yang tersedia.

3.3 Akses dan kemampuan memeriksa

AI dapat memberikan saran tanpa memeriksa aplikasi secara langsung. Saran tersebut perlu dibedakan dari temuan yang diperoleh melalui pembacaan berkas atau pengujian. Pengembang perlu mengetahui informasi apa yang benar-benar telah diperiksa.

Akses baca memungkinkan AI melihat informasi proyek. Izin ubah memungkinkan AI mengubah bagian tertentu. Kemampuan menjalankan perintah memungkinkan AI melakukan pemeriksaan, selama lingkungan kerja mendukungnya.

Jika AI tidak memiliki sarana untuk memeriksa hasil, keterbatasan itu harus dijelaskan. Pemeriksaan yang belum dilakukan tetap berstatus belum diperiksa. AI tidak boleh melaporkan hasil yang tidak pernah diperoleh.

3.4 Dasar memilih alat bantu

Pemilihan alat dimulai dari kebutuhan pekerjaan. Pengembang perlu mengetahui apakah tugas membutuhkan penjelasan, perubahan kode, atau beberapa langkah dengan tools. Setelah itu, kemampuan alat dibandingkan dengan kebutuhan tersebut.

Hal yang perlu dinilai meliputi ketepatan hasil, waktu tunggu respons, biaya, serta jumlah informasi yang dapat diproses. Waktu tunggu respons disebut latensi. Jawaban yang cepat tetap perlu diperiksa kebenarannya.

Kemampuan alat untuk bekerja bersama lingkungan pengembangan juga penting. Pengembang perlu mengetahui apakah alat dapat membaca informasi, mengikuti panduan, dan menghasilkan bukti pemeriksaan. Keterbatasannya harus diperhitungkan sejak awal.

Fitur dan kebijakan layanan dapat berubah. Oleh karena itu, kemampuan yang digunakan perlu diperiksa sesuai keadaan terbaru. Pemilihan alat tidak cukup hanya mengikuti peringkat atau nama yang sedang dikenal.

3.5 Hubungan koneksi dan pengelolaan pekerjaan

Permintaan AI dapat melewati aplikasi agent, perantara koneksi, dan penyedia model. Aplikasi agent mengelola informasi tugas, tools, serta langkah pekerjaan. Perantara koneksi meneruskan permintaan jika digunakan. Penyedia model memproses permintaan tersebut.

Penggunaan perantara yang sama tidak membuat semua aplikasi memiliki panduan dan izin yang sama. Pengembang perlu mengetahui aplikasi mana yang memuat aturan kerja. Kemampuan pelaksanaan juga harus diperiksa pada aplikasi yang benar-benar digunakan.

3.6 Menilai proses dan hasil

Alat yang sesuai membantu pengembang menyelesaikan tugas dengan langkah yang dapat diperiksa. Pengembang perlu mengetahui informasi yang dibaca, bagian yang diubah, serta pemeriksaan yang dijalankan. Catatan tersebut mendukung penilaian hasil dan penyusunan laporan.

Repositori adalah tempat menyimpan berkas proyek beserta riwayat perubahannya. Akses ke repositori dapat membantu penelusuran, tetapi tidak menggantikan review. Pengembang tetap perlu menilai apakah tindakan AI sesuai tujuan dan batas pekerjaan.

Pokok pemahaman

- Model menghasilkan jawaban, aplikasi mengelola pekerjaan, dan tools menjalankan tindakan.
- Kemampuan AI bergantung pada fitur, akses, izin, dan lingkungan kerja.
- Alat dipilih berdasarkan kebutuhan, ketepatan hasil, dan kemampuan pemeriksaan.

BAB IV

Konteks dan Standar Hasil

Konteks adalah informasi yang diperlukan untuk memahami tugas. Standar hasil menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan diterima.

4.1 Informasi yang diperlukan untuk memahami tugas

AI memerlukan informasi yang berhubungan dengan tugas. Informasi tersebut dapat mencakup aturan, alur aplikasi, kode, dokumentasi, dan hasil pemeriksaan masalah. Informasi yang berkaitan dengan tugas disebut konteks yang relevan.

Jumlah informasi yang banyak tidak selalu membantu. Informasi yang tidak berkaitan dapat mengganggu penelusuran. Sebaliknya, informasi yang terlalu sedikit dapat membuat AI menebak hubungan penting yang belum dijelaskan.

Konteks perlu dipilih berdasarkan tujuan pekerjaan. Pengembang harus dapat menjelaskan mengapa informasi tertentu dibutuhkan. Sumbernya juga perlu diketahui agar kebenaran informasi dapat diperiksa kembali.

4.2 Bagian utama dalam konteks

Bagian	Informasi yang dijelaskan
Aturan	Perilaku yang dianggap benar dan fungsi yang harus tetap bekerja.
Alur aplikasi	Bagian yang menerima masukan, memprosesnya, dan menggunakan hasil.
Bukti masalah	Keadaan yang terjadi, hasil yang diharapkan, dan cara mengulangi masalah.

Aturan menjadi dasar untuk menilai benar atau salahnya perilaku aplikasi. Alur aplikasi menjelaskan hubungan antarbagian. Bukti masalah menunjukkan hal yang perlu diperiksa. Ketiganya membantu pengembang memilih langkah berdasarkan informasi, bukan dugaan semata.

4.3 Memilih informasi yang berkaitan

Penelusuran perlu mengikuti bagian yang dipengaruhi tugas. Hubungan antara masukan, pemrosesan, dan hasil harus dipahami. Memeriksa satu bagian tanpa melihat hubungannya dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak lengkap.

Pengembang juga perlu menjelaskan hubungan antarberkas atau antarproses yang penting. Menyerahkan banyak berkas tanpa arah belum tentu membantu AI memahami tugas. Informasi yang dipilih harus mendukung keputusan yang akan dibuat.

Seluruh repositori tidak selalu perlu disertakan. Pemilihan informasi tetap mengikuti kebutuhan tugas dan batas akses. Informasi yang tidak berkaitan dapat dipisahkan agar pembahasan lebih terarah.

4.4 Informasi terbaru dan kesesuaian versi

Informasi harus sesuai dengan keadaan aplikasi saat ini. Dokumentasi, keputusan, dan hasil pemeriksaan lama perlu ditinjau kembali setelah terjadi perubahan. Informasi yang dahulu benar belum tentu menjelaskan keadaan terbaru.

Dependency adalah komponen perangkat lunak yang digunakan oleh aplikasi. Versi dependency perlu diperiksa karena kemampuan dan cara penggunaannya dapat berbeda. Saran yang sesuai untuk versi lain belum tentu dapat digunakan pada proyek saat ini.

Hasil pemeriksaan juga terkait dengan keadaan kode saat diperiksa. Jika kode yang berhubungan telah berubah, pemeriksaan perlu diulangi. Bukti lama tidak otomatis membuktikan bahwa perubahan terbaru sudah benar.

4.5 Asumsi dan pertanyaan yang belum terjawab

Hal yang belum diketahui perlu dicatat sebagai pertanyaan. Hal yang belum disepakati tidak boleh langsung dianggap sebagai aturan. Pengembang perlu mengetahui keputusan mana yang masih membutuhkan informasi tambahan.

Jika solusi bergantung pada informasi tersebut, klarifikasi perlu dilakukan sebelum perubahan dilanjutkan. Setelah keputusan disepakati, hasilnya perlu dicatat. Catatan ini membantu pengembang dan AI menggunakan dasar yang sama.

4.6 Ringkasan tugas atau task brief

Task brief adalah ringkasan yang menjelaskan masalah, hasil yang diminta, dan batas pekerjaan. Ringkasan ini memberi arah sebelum AI mulai bekerja. Pengembang dapat menggunakannya untuk memeriksa apakah rencana masih sesuai tujuan.

Masalah menjelaskan keadaan yang belum sesuai harapan. Hasil menjelaskan perilaku yang ingin dicapai. Batas pekerjaan menjelaskan bagian yang boleh berubah dan bagian yang harus dipertahankan.

Unsur	Pertanyaan utama
Masalah	Apa yang terjadi dan apa yang belum sesuai?
Hasil	Perilaku apa yang harus dicapai?
Batas	Bagian apa yang boleh berubah dan harus tetap bekerja?

Tujuan tugas perlu dibedakan dari dugaan solusi. Ringkasan tugas sebaiknya tidak langsung memerintahkan perubahan luas ketika penyebab belum diketahui. Penelusuran diperlukan agar solusi mengikuti temuan yang sebenarnya.

4.7 Kriteria penerimaan

Kriteria penerimaan atau acceptance criteria adalah syarat yang digunakan untuk menentukan apakah hasil sudah sesuai kebutuhan. Syarat tersebut harus dapat diperiksa. Penilaian yang terlalu umum akan menyulitkan pengembang menentukan kapan pekerjaan dapat diterima.

Kriteria dapat mencakup fungsi utama, keadaan khusus, dan fungsi lama yang harus tetap bekerja. Kriteria yang jelas membantu penyusunan rencana serta pemilihan pemeriksaan. AI dan pengembang juga memiliki dasar yang sama saat membahas hasil.

Kriteria penerimaan belum merupakan bukti keberhasilan. Kriteria menyatakan hasil yang diminta. Rencana pemeriksaan menjelaskan cara memeriksanya. Bukti baru diperoleh setelah pemeriksaan benar-benar dilakukan.

4.8 Hubungan tujuan, kriteria, dan bukti

Tujuan, batas pekerjaan, kriteria penerimaan, dan pemeriksaan harus saling sesuai. Pemeriksaan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan belum cukup untuk mendukung penerimaan. Kriteria yang tidak jelas juga menyulitkan pemilihan bukti yang diperlukan.

Konteks yang baik membantu AI memahami pekerjaan, tetapi tidak menjamin seluruh jawabannya benar. Kemampuan model, tools, dan kualitas review juga memengaruhi hasil. Pengembang tetap perlu memeriksa perubahan serta bukti yang dihasilkan.

Pokok pemahaman

- Konteks harus berkaitan dengan tugas dan sesuai keadaan terbaru.
- Task brief menjelaskan masalah, hasil, dan batas pekerjaan.
- Kriteria penerimaan menyatakan syarat yang dapat diperiksa.
- Hasil yang diminta, rencana pemeriksaan, dan bukti keberhasilan merupakan hal yang berbeda.

BAB V

Prompt, Rules, dan Skill

Prompt menjelaskan tugas, rules menetapkan aturan, dan skill memandu langkah kerja. Ketiganya membantu pekerjaan, tetapi tetap perlu diperiksa penggunaannya.

5.1 Perbedaan fungsi panduan

Prompt adalah arahan untuk tugas yang sedang dikerjakan. Prompt menjelaskan kebutuhan, informasi pendukung, batas pekerjaan, dan hasil yang diminta. Arahan yang jelas membantu AI memahami tujuan sebelum memilih tindakan.

Rules adalah aturan yang perlu diikuti selama pekerjaan. Aturan dapat membahas penamaan, susunan berkas, penggunaan dependency, atau batas perubahan. Pengembang perlu mengetahui pekerjaan mana yang harus mengikuti aturan tersebut.

Skill adalah panduan langkah kerja yang dapat digunakan berulang. Skill membantu mengatur urutan kegiatan dan hal yang perlu diperiksa. Penggunaan skill tidak menjamin AI selalu menjalankan langkah dengan benar.

Panduan	Fokus	Fungsi
Prompt	Tugas saat ini.	Menjelaskan tujuan dan hasil yang diminta.
Rules	Aturan pekerjaan.	Menjaga kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Skill	Langkah kerja.	Memandu cara menjalankan kegiatan tertentu.

5.2 Menentukan cakupan aturan

Cakupan aturan menjelaskan di mana dan pada pekerjaan apa aturan tersebut berlaku. Aturan repositori mengikuti proyek yang bersangkutan. Batas tugas mengikuti pekerjaan yang sedang dibahas. Aturan sementara tidak otomatis menjadi aturan umum.

Pengembang perlu membedakan aturan tetap dan keputusan untuk satu tugas. Perbedaan ini membantu mencegah kebingungan pada pekerjaan berikutnya. Jika aturan perlu diperluas, alasan dan cakupan barunya harus disepakati serta dicatat.

5.3 Instruksi yang saling bertentangan

Cara memuat dan menentukan urutan instruksi dapat berbeda antaraplikasi agent. Pengembang perlu memeriksa panduan aplikasi yang digunakan. Adanya berkas aturan belum membuktikan bahwa AI sudah membacanya.

Jika dua instruksi bertentangan, pertentangan itu harus diselesaikan sebelum tindakan dilakukan. Pengembang perlu mengetahui aturan yang berlaku dan batas penggunaannya. AI tidak sebaiknya memilih satu aturan secara diam-diam tanpa menjelaskan alasannya.

Kepatuhan dinilai dari pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Pengembang perlu membandingkan tindakan AI dengan aturan yang telah ditetapkan. Menyebut nama panduan belum cukup untuk membuktikan bahwa panduan tersebut telah diikuti.

5.4 Memilih dan menggunakan skill

Skill dipilih sesuai jenis pekerjaan. Tujuan, langkah, dan batas penggunaannya perlu dipahami terlebih dahulu. Prosedur yang tidak diperlukan dapat menambah kegiatan tanpa membantu penyelesaian tugas.

Penggunaan skill perlu terlihat melalui langkah dan hasilnya. Pengembang perlu memeriksa informasi yang ditemukan, alasan tindakan, serta bukti pemeriksaan. Penyebutan nama skill tidak menggantikan bukti tersebut.

Skill membantu menjaga urutan kerja, tetapi keputusan tetap perlu mengikuti keadaan aplikasi. Prosedur tidak boleh memperluas perubahan tanpa alasan. Hasil setiap langkah juga perlu dinilai sebelum pekerjaan dilanjutkan.

5.5 Menyesuaikan langkah dengan lingkungan kerja

Lingkungan kerja menentukan tindakan yang dapat dijalankan. Sebagian langkah memerlukan izin, tools, atau sarana yang belum tersedia. Pengembang perlu mengetahui keterbatasan tersebut sebelum mengandalkan hasil suatu pemeriksaan.

Langkah yang belum dilakukan tidak boleh dilaporkan sebagai selesai. Laporan perlu menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan dan pemeriksaan yang masih diperlukan. Pengembang kemudian dapat menilai apakah hasil sudah cukup untuk diterima.

5.6 Menjaga informasi saat berpindah sesi

Pekerjaan dapat berlanjut melalui percakapan yang panjang atau sesi lain. Keputusan penting perlu diringkas agar dapat dibaca kembali. Ringkasan membantu pekerjaan dilanjutkan tanpa mengandalkan ingatan terhadap seluruh percakapan.

Bagian ringkasan	Informasi yang dicatat
Sudah diputuskan	Tujuan, aturan, batas pekerjaan, dan keputusan yang disepakati.
Sudah dilakukan	Perubahan, temuan, dan bukti yang masih sesuai dengan keadaan terbaru.
Belum selesai	Pertanyaan terbuka, pemeriksaan tersisa, dan langkah berikutnya.

Ringkasan tidak menjamin bahwa seluruh riwayat percakapan masih tersedia. Karena itu, keputusan penting harus ditulis dengan jelas. Bukti lama juga perlu diperiksa kembali jika keadaan aplikasi telah berubah.

5.7 Arti koreksi dalam percakapan

Koreksi memberikan informasi tambahan kepada AI tentang tugas yang sedang berlangsung. Koreksi dapat memperjelas kebutuhan atau menunjukkan hasil yang salah. Jawaban setelah koreksi tetap harus diperiksa melalui perubahan dan hasil yang sebenarnya.

Koreksi dalam percakapan tidak otomatis melatih model secara permanen. Aturan yang penting tetap perlu dicatat dan disertakan pada pekerjaan terkait. Pengembang tidak dapat hanya mengandalkan AI untuk selalu mengingat seluruh keputusan sebelumnya.

Pokok pemahaman

- Prompt, rules, dan skill memiliki fungsi yang berbeda.
- Cakupan dan urutan instruksi mengikuti aplikasi yang digunakan.
- Pelaksanaan panduan dibuktikan melalui tindakan dan hasil.
- Ringkasan sesi perlu menyimpan keputusan, kemajuan, serta pekerjaan yang belum selesai.

BAB VI

Micro Task dan Siklus Umpan Balik

Micro task adalah tugas kecil dengan tujuan dan batas yang jelas. Hasilnya harus dapat ditinjau serta diperiksa sebelum pekerjaan diperluas.

6.1 Pengertian micro task

Micro task membatasi pekerjaan pada hasil tertentu yang dapat diperiksa. Pembatasan ini membantu pengembang memahami hubungan antara permintaan, perubahan kode, dan dampaknya. Ukuran tugas tidak hanya ditentukan oleh jumlah baris kode.

Tugas yang baik memiliki tujuan, batas, dan syarat penyelesaian yang jelas. Pengembang perlu mengetahui bagian yang dikerjakan serta pemeriksaan yang diperlukan. Hasilnya kemudian dapat dibandingkan dengan kebutuhan yang telah disepakati.

Pemecahan pekerjaan membantu proses review. Hasil satu tugas dapat dinilai sebelum tugas berikutnya dilakukan. Jika muncul kesalahan, pengembang lebih mudah menelusuri perubahan yang berhubungan dengan kesalahan tersebut.

6.2 Tugas yang dapat diperiksa

Satu micro task sebaiknya memiliki satu tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan itu, perubahan dapat dilakukan pada lebih dari satu berkas. Membatasi tugas berdasarkan jumlah berkas saja dapat memisahkan perubahan yang seharusnya dikerjakan bersama.

Hasil tugas harus cukup utuh untuk dinilai. Pengembang perlu dapat menjelaskan perubahan dan membandingkan perilaku aplikasi dengan kriteria penerimaan. Jika hasil belum dapat diperiksa, batas tugas mungkin perlu diperjelas.

Micro task tetap dapat berhubungan dengan bagian lain dalam aplikasi. Hubungan tersebut harus diketahui agar dampak perubahan tidak diabaikan. Tujuannya adalah membuat pekerjaan lebih mudah dinilai, bukan memutus hubungan antarfungsi.

6.3 Urutan tugas yang saling bergantung

Urutan pekerjaan perlu mengikuti ketergantungan antartugas. Aturan dan perilaku yang diminta harus disepakati sebelum rincian tampilan atau perluasan fitur ditentukan. Keputusan awal menjadi dasar bagi pekerjaan selanjutnya.

Setelah aturan jelas, pekerjaan dapat dimulai dari satu alur yang dapat diperiksa. Perluasan dilakukan setelah alur tersebut terbukti sesuai kebutuhan. Setiap tugas tambahan tetap memerlukan tujuan, batas, dan pemeriksaan sendiri.

Mengerjakan bagian lanjutan sebelum dasarnya jelas dapat menyebabkan pengerjaan ulang. Pengembang mungkin harus mengubah kembali bagian yang sudah dibuat. Karena itu, pembagian tugas harus memperhatikan hubungan antara keputusan dan perubahan kode.

6.4 Menjaga batas perubahan

Masalah lain yang ditemukan tidak otomatis masuk ke dalam tugas saat ini. Pengembang perlu menilai hubungan masalah tersebut dengan tujuan awal. Dampak dan kebutuhan untuk menambah perubahan juga harus dijelaskan.

Temuan yang tidak menghalangi tugas dapat dicatat untuk dikerjakan kemudian. Jika temuan diperlukan untuk menyelesaikan penyebab masalah, batas pekerjaan perlu dibahas kembali. Bagian tambahan dan dampaknya harus disepakati sebelum dikerjakan.

Menjaga batas pekerjaan tidak berarti membiarkan penyebab utama tetap salah. Tujuannya adalah memastikan setiap perubahan memiliki alasan. Perubahan yang melebar tanpa dasar akan menyulitkan review serta penelusuran hasil.

6.5 Memberikan umpan balik yang jelas

Umpan balik adalah informasi tentang hasil yang telah diperoleh. Umpan balik yang berguna menjelaskan keadaan yang diperiksa, hasil sebenarnya, dan hasil yang diharapkan. Batas perubahan yang perlu dipertahankan juga harus disebutkan.

Penilaian yang terlalu umum tidak membantu AI mengetahui bagian yang salah. Pengembang perlu menjelaskan ketidaksesuaian yang dapat diperiksa kembali. Penyebab yang baru diduga harus dibedakan dari hasil yang sudah diamati.

Setelah AI melakukan koreksi, pemeriksaan perlu diulangi. Instruksi perbaikan belum membuktikan bahwa hasil berikutnya sudah benar. Bukti baru diperlukan untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan.

6.6 Siklus kerja dan pemeriksaan

Siklus umpan balik atau feedback loop adalah rangkaian pekerjaan yang diulangi berdasarkan hasil pemeriksaan. Rangkaian ini menghubungkan arahan, perubahan, pengamatan, dan koreksi. Setiap langkah harus memberi dasar yang lebih jelas untuk keputusan berikutnya.

1. **Menetapkan tujuan.** Menjelaskan kebutuhan, hasil, dan syarat penerimaan.
2. **Meninjau rencana.** Memeriksa alasan tindakan serta batas perubahan.
3. **Melakukan perubahan.** Menjalankan pekerjaan sesuai kesepakatan.
4. **Memeriksa hasil.** Membandingkan hasil sebenarnya dengan kebutuhan.
5. **Memberikan koreksi.** Menjelaskan bagian yang belum sesuai.
6. **Menentukan penerimaan.** Menilai hasil dan bukti yang tersedia.

Pengulangan diperlukan selama masih ada hal yang belum sesuai. Namun, banyaknya percakapan tidak membuktikan bahwa pekerjaan sudah maju. Kemajuan perlu terlihat melalui pemahaman yang lebih jelas atau hasil yang lebih sesuai.

6.7 Menghubungkan kode dan hasil pengamatan

Review kode membantu pengembang memahami aturan dan dampak perubahan. Pengujian aplikasi menunjukkan perilaku yang benar-benar muncul. Kedua kegiatan tersebut saling melengkapi dan perlu dibandingkan dengan kebutuhan.

Membaca kode belum membuktikan bahwa seluruh perilaku sudah diuji. Menjalankan aplikasi juga belum membuktikan bahwa semua perubahan kode telah dipahami. Pengembang perlu mengetahui bagian yang ditinjau dan kondisi yang benar-benar diperiksa.

Pengamatan perlu mencatat keadaan awal dan keadaan setelah tindakan jika penilaian bergantung pada perubahan tersebut. Tanpa mengetahui keadaan awal, hasil akhir dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Catatan pengamatan membantu memperjelas perubahan yang benar-benar terjadi.

6.8 Menyelesaikan tugas dan menentukan langkah berikutnya

Micro task dapat diterima setelah tujuan dan batasnya terpenuhi. Perubahan harus dapat dijelaskan, sedangkan bukti harus mendukung hasil yang dinyatakan. Jika syarat itu belum terpenuhi, tugas perlu diperbaiki atau dicatat sebagai belum selesai.

Temuan di luar cakupan disimpan sebagai tindak lanjut. Tugas berikutnya dipilih berdasarkan kebutuhan, dampak, dan ketergantungannya. Cara ini membantu pekerjaan tetap terarah tanpa mencampurkan seluruh temuan dalam satu perubahan.

Pokok pemahaman

- Micro task memiliki tujuan dan hasil yang dapat diperiksa.
- Urutan tugas mengikuti hubungan ketergantungan.
- Umpan balik menjelaskan hasil yang belum sesuai secara jelas.
- Koreksi harus diikuti pemeriksaan ulang sebelum hasil diterima.

BAB VII

Review, Verifikasi, dan Penerimaan

Review menilai rencana serta perubahan. Verifikasi memeriksa kesesuaian hasil. Pengembang menggunakan keduanya untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diterima.

7.1 Keterlibatan manusia atau Human in the Loop

Human in the Loop berarti manusia tetap terlibat saat memberikan arahan, meninjau pekerjaan, melakukan koreksi, dan menerima hasil AI. Keterlibatan ini diperlukan sepanjang proses. Pengembang tidak cukup hanya melihat hasil akhir.

AI dapat membantu menjelaskan rencana atau perubahan. Pengembang tetap perlu membandingkan penjelasan itu dengan kode dan hasil pemeriksaan. Penerimaan dilakukan setelah kebutuhan, perubahan, dan dampaknya dipahami.

7.2 Meninjau rencana sebelum perubahan

Rencana dinilai dari hubungannya dengan kebutuhan dan penyebab masalah. Urutan langkah yang rapi belum membuktikan bahwa solusi sudah tepat. Pengembang perlu mengetahui temuan yang mendukung rencana tersebut.

Bagian rencana	Hal yang diperiksa
Penyebab	Bukti yang mendukung dugaan dan pertanyaan yang belum terjawab.
Cakupan	Bagian yang akan diubah, alasan perubahan, dan dampaknya.
Pemeriksaan	Cara memastikan hasil sesuai dan fungsi terkait tetap bekerja.

Jika bukti penyebab belum cukup, penelusuran perlu dilanjutkan. Perubahan yang luas sebaiknya tidak diterima hanya karena terdengar meyakinkan. Rencana harus menunjukkan mengapa tindakan tersebut diperlukan.

7.3 Meninjau perubahan kode

Diff adalah perbandingan yang menunjukkan kode sebelum dan sesudah perubahan. Pengembang perlu membacanya untuk mengetahui bagian yang benar-benar diubah. Penilaian mencakup logika, dampak, dan kesesuaian dengan batas pekerjaan.

Diff yang kecil belum tentu memiliki dampak kecil. Perubahan dapat memengaruhi data, akses, pengaturan, atau bagian lain yang memakai hasilnya. Dampak dinilai dari hubungan antarbagian, bukan hanya jumlah baris yang berubah.

Penjelasan AI tentang diff dapat membantu review. Namun, penjelasan tersebut harus sesuai dengan perubahan yang terlihat. Bagian yang berubah tanpa alasan perlu ditinjau sebelum hasil diterima.

7.4 Membandingkan pernyataan hasil dengan bukti

Pernyataan bahwa pekerjaan sudah benar harus didukung bukti. Pengembang perlu mengetahui pemeriksaan yang dijalankan, kondisi yang digunakan, serta hasilnya. Bagian yang belum diperiksa juga perlu dinyatakan.

Setiap bukti hanya mendukung kesimpulan sesuai cakupannya. Build yang berhasil menunjukkan bahwa proses build berjalan pada lingkungan tersebut. Hasil itu belum menjelaskan seluruh perilaku aplikasi. Pemeriksaan perilaku tetap diperlukan sesuai kebutuhan.

Unsur bukti	Informasi yang diperlukan
Pelaksanaan	Pemeriksaan yang dilakukan dan cara menjalankannya.
Kondisi	Keadaan, masukan, dan versi kode yang diperiksa.
Hasil sebenarnya	Hasil yang diperoleh dan perbedaannya dari harapan.
Keterbatasan	Bagian yang belum diperiksa atau belum dapat dinilai.

7.5 Memilih pemeriksaan berdasarkan risiko

Pemeriksaan perlu mengikuti kebutuhan dan dampak perubahan. Pengembang harus mengetahui pertanyaan apa yang hendak dijawab oleh setiap pemeriksaan. Kemudahan menjalankan alat saja belum cukup menjadi alasan pemilihan.

Jenis pemeriksaan	Tujuan
Perilaku normal	Memeriksa fungsi utama pada kondisi yang telah ditentukan.
Kondisi batas dan pengecualian	Memeriksa keadaan khusus serta kegagalan yang berkaitan dengan kebutuhan.
Regresi	Memastikan perubahan tidak merusak fungsi yang sebelumnya sudah benar.

Pemeriksaan regresi disebut regression test. Pemeriksaan ini terutama memperhatikan fungsi yang berhubungan dengan perubahan. Tidak semua tugas memerlukan seluruh pemeriksaan yang mungkin dilakukan. Namun, pemeriksaan yang dipilih harus cukup untuk mendukung hasil yang akan diterima.

7.6 Sarana pemeriksaan dan batas hasilnya

Pemeriksaan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat otomatis. Keduanya tetap memerlukan kondisi dan hasil yang diharapkan. Pengembang perlu membaca hasil pemeriksaan serta mencatat apakah hasil tersebut sesuai kebutuhan.

Alat yang berhasil dijalankan belum membuktikan bahwa tugas telah selesai. Kesimpulan harus mengikuti keluaran atau pengamatan yang sebenarnya. Kegagalan yang belum ditelusuri tetap perlu dicatat meskipun pemeriksaan lain berhasil.

Jika sarana yang diperlukan tidak tersedia, pemeriksaan belum dapat dinyatakan lulus. Pengembang perlu menyebutkan keterbatasan tersebut. Keputusan penerimaan kemudian mempertimbangkan bagian yang masih belum diketahui.

7.7 Memastikan bukti masih sesuai

Bukti harus sesuai dengan kode yang akan diterima. Hasil pemeriksaan lama tidak otomatis berlaku setelah kode terkait berubah. Pengembang perlu mengulangi pemeriksaan pada bagian yang terkena dampak.

Hasil satu pengujian belum membuktikan seluruh kondisi. Kesimpulan hanya boleh mencakup hal yang telah diperiksa. Pernyataan hasil yang lebih luas memerlukan bukti tambahan.

Perbedaan antara hasil sebenarnya dan harapan dicatat sebagai temuan. Temuan perlu dibedakan dari dugaan penyebab. Pemisahan ini membantu menentukan apakah pekerjaan membutuhkan koreksi kode, penjelasan kebutuhan, atau pemeriksaan tambahan.

7.8 Menentukan penerimaan hasil

Hasil dapat diterima jika memenuhi tujuan dan batas pekerjaan. Pengembang juga harus memahami perubahan serta memiliki bukti yang cukup. Keputusan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengembang yang menggunakan hasil AI.

Keputusan	Dasar keputusan
Menerima	Kebutuhan terpenuhi, perubahan dipahami, dan bukti mendukung hasil.
Meminta koreksi	Terdapat hasil atau perubahan yang belum sesuai kebutuhan.
Menunda penerimaan	Bukti atau informasi belum cukup untuk mengambil keputusan.

Menunda penerimaan tidak berarti seluruh pekerjaan gagal. Bagian yang sudah benar tetap dicatat. Bagian yang belum selesai ditetapkan sebagai pekerjaan lanjutan dengan kebutuhan pemeriksaan yang jelas.

Penerimaan juga bukan jaminan bahwa seluruh aplikasi bebas masalah. Keputusan hanya berlaku pada cakupan yang telah dinilai. Jika muncul perubahan baru, review dan verifikasi dapat diperlukan kembali.

Pokok pemahaman

- Review mencakup rencana dan perubahan yang benar-benar dilakukan.
- Pernyataan hasil harus sesuai dengan bukti pemeriksaan.
- Verifikasi memperhatikan fungsi utama, kondisi khusus, dan risiko regresi.
- Hasil diterima, dikoreksi, atau ditunda berdasarkan informasi yang dapat diperiksa.

BAB VIII

Pelaporan dan Tindak Lanjut

Laporan menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan, bukti hasilnya, dan bagian yang belum selesai. Tindak lanjut menentukan pekerjaan berikutnya.

8.1 Fungsi laporan pekerjaan

Laporan membantu orang lain memahami keadaan pekerjaan. Isinya perlu menjelaskan bagian yang berubah, alasan perubahan, serta pemeriksaan yang dilakukan. Pembaca juga perlu mengetahui pekerjaan yang masih tersisa.

Laporan yang baik menggunakan informasi yang tepat dan dapat diperiksa kembali. Pernyataan selesai yang terlalu umum tidak cukup membantu pembaca. Kebutuhan, perubahan, dan hasil sebenarnya perlu dihubungkan dengan jelas.

Bagian laporan	Isi utama
Perubahan	Bagian yang diubah dan alasan perubahan.
Bukti	Kondisi yang diperiksa dan hasil yang diperoleh.
Batas	Pemeriksaan tersisa, masalah lain, dan pekerjaan lanjutan.

8.2 Melaporkan bukti dengan tepat

Laporan hanya boleh menyebut pemeriksaan yang benar-benar dilakukan. Hasil yang diharapkan harus dibedakan dari hasil yang diperoleh. Pernyataan bahwa pemeriksaan berhasil harus sesuai dengan keluaran atau pengamatan.

Keadaan yang diperiksa juga perlu dicatat. Perubahan kode, versi dependency, atau lingkungan kerja dapat memengaruhi hasil. Informasi tersebut membantu pembaca mengetahui apakah bukti masih sesuai dengan keadaan terbaru.

Pemeriksaan yang tidak dapat dijalankan harus dilaporkan dengan jelas. Keterbatasan tidak boleh disembunyikan melalui pernyataan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai. Laporan yang tepat membantu pengembang menentukan langkah berikutnya.

8.3 Menjelaskan batas hasil dan pekerjaan tersisa

Laporan perlu memuat bagian yang belum diperiksa, pertanyaan yang belum terjawab, serta hasil yang masih salah. Dengan informasi ini, pembaca tidak menganggap pekerjaan telah diperiksa lebih luas daripada kenyataannya.

Bagian yang sudah sesuai perlu dipisahkan dari bagian yang belum selesai. Pekerjaan yang tertunda tidak boleh dilaporkan sebagai telah dilakukan. Hasil yang sudah benar juga tetap dicatat meskipun masih ada tugas lain.

8.4 Menentukan tindak lanjut

Tindak lanjut dimulai dengan mencatat temuan dan bagian yang terpengaruh. Pengembang kemudian menentukan prioritas berdasarkan dampak serta hubungannya dengan tugas saat ini. Temuan yang menghalangi penerimaan perlu mendapat perhatian lebih dahulu.

Setiap tindak lanjut perlu dibatasi menjadi tugas yang dapat diperiksa. Tujuan, hasil yang diminta, dan syarat penerimaannya harus dijelaskan. Catatan yang terlalu umum akan sulit diubah menjadi langkah kerja.

Urutan tindak lanjut juga mengikuti ketergantungan antartugas. Pekerjaan yang menjadi dasar perlu dipastikan sebelum bagian lanjutan dikerjakan. Setiap penambahan tugas tetap memerlukan penilaian terhadap batas dan dampak perubahan.

8.5 Melanjutkan dan menyerahkan pekerjaan

Laporan membantu pekerjaan dilanjutkan oleh orang atau sesi berikutnya. Keputusan yang disepakati, perubahan yang dilakukan, dan bukti yang masih berlaku perlu tersedia. Langkah berikutnya juga harus dapat dipahami tanpa membaca seluruh percakapan.

Serah terima harus tetap membedakan fakta dan asumsi. Hal yang belum dipastikan dicatat sebagai pertanyaan terbuka. Pihak yang melanjutkan pekerjaan kemudian mengetahui keputusan yang dapat digunakan dan bagian yang masih perlu diperiksa.

8.6 Tanggung jawab dalam seluruh proses

Pemilihan alat, penyusunan konteks, penggunaan panduan, pembagian tugas, pemeriksaan, dan pelaporan saling berhubungan. Kelemahan pada satu bagian dapat memengaruhi hasil bagian lain. Pengembang perlu menjaga hubungan antara kebutuhan dan bukti sepanjang pekerjaan.

AI dapat membantu menjalankan lebih banyak langkah. Namun, keputusan menggunakan hasil tetap membutuhkan pemahaman manusia. Pengembang perlu mengetahui pekerjaan yang dilakukan dan alasan hasil tersebut dapat diterima.

Kode hasil AI tetap menjadi tanggung jawab pengembang yang menggunakannya. Tanggung jawab ini dijalankan dengan memahami kebutuhan, meninjau perubahan, memeriksa hasil, dan menyusun laporan yang jujur.

Pokok pemahaman

- Laporan menjelaskan perubahan, bukti, dan batas hasil.
- Temuan diubah menjadi tindak lanjut dengan tujuan yang jelas.
- Serah terima menyimpan keputusan serta pekerjaan yang belum selesai.
- Pengembang bertanggung jawab atas hasil AI yang digunakan.

GLOSARIUM

Istilah dalam Materi

Istilah	Arti
AI-Assisted Development	Pengembangan perangkat lunak dengan bantuan AI yang tetap diarahkan, dipahami, dan diperiksa oleh pengembang.
Vibe Coding	Pendekatan yang mengarahkan AI berdasarkan hasil yang terlihat tanpa meninjau rincian kode secara mendalam.
Asumsi	Anggapan yang digunakan ketika informasi belum lengkap.
Klarifikasi	Kegiatan memastikan kembali maksud permintaan atau informasi yang belum jelas.
Ambigu	Memiliki lebih dari satu arti atau cara pemahaman.
Sycophancy	Kecenderungan AI untuk terlalu menyetujui pengguna tanpa bukti yang cukup.
Halusinasi	Jawaban AI yang keliru atau tidak didukung fakta.
Agent	Sistem AI yang dapat menjalankan beberapa langkah menggunakan tools.
Model	Bagian yang menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang diterima.
Tools	Alat bantu untuk membaca berkas, melakukan perubahan, atau menjalankan pemeriksaan.
Repositori	Tempat menyimpan berkas proyek beserta riwayat perubahannya.
Latensi	Waktu tunggu sampai sistem memberikan respons.
Konteks	Informasi yang diperlukan untuk memahami tugas.
Cakupan	Bagian yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan atau pemeriksaan.
Implementasi	Cara kebutuhan diterapkan melalui kode dan pengaturan aplikasi.
Task brief	Ringkasan tugas yang menjelaskan masalah, hasil yang diminta, dan batas pekerjaan.
Acceptance criteria	Syarat yang digunakan untuk menentukan apakah hasil sudah sesuai kebutuhan.
Prompt	Arahan kepada AI mengenai tugas yang sedang diminta.
Rules	Aturan yang perlu diikuti pada pekerjaan tertentu.

Istilah	Arti
Skill	Panduan langkah kerja yang dapat digunakan berulang oleh aplikasi yang mendukungnya.
Micro task	Tugas kecil dengan tujuan dan batas yang jelas serta hasil yang dapat diperiksa.
Umpan balik	Informasi tentang hasil pekerjaan untuk membantu menentukan perbaikan berikutnya.
Feedback loop	Siklus arahan, perubahan, pemeriksaan, dan koreksi yang diulangi sesuai hasilnya.
Review	Peninjauan rencana atau perubahan untuk menilai ketepatannya.
Verifikasi	Pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan kebutuhan.
Regression test	Pemeriksaan agar perubahan tidak merusak fungsi yang sebelumnya sudah benar.
Human in the Loop	Keterlibatan manusia dalam arahan, review, koreksi, dan penerimaan hasil AI.
Diff	Perbandingan yang menunjukkan kode sebelum dan sesudah perubahan.
Dependency	Komponen perangkat lunak yang digunakan oleh aplikasi.
Build	Proses membentuk aplikasi dari berkas sumber sesuai pengaturannya.

Sumber Penyusunan

Disusun berdasarkan pokok materi TEFA, *Tools AI untuk AI-Assisted Development*. Materi mencakup pendekatan kerja, alat bantu, konteks, panduan, micro task, pemeriksaan, serta pelaporan hasil pengembangan.